2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

Savak és sóik a természetben

Csalán: eszik vagy isszák?

A gyomnövénynek titulált csalán számos kertben ott rejtőzik, és sokszor csak akkor vesszük észre, amikor gyomlálás közben megcsíp minket. A csalán hajtásait csalán- és serteszőrök borítják. A szőrök végei tapintásra letörnek, és a belőlük kicsurranó hangyasav égető, viszkető érzést eredményez a bőrön.

Már nagyanyáink is tudták, hogy a csalán igen hasznos gyógynövény. Reumára, méregtelenítéshez, ízületi bántalmakra, allergiára kiválóan alkalmazható. A nagy csalán az egyik legjobb vértisztító, leveleiből készült tea kiválóan feloldja a szervezetben elraktározott salakanyagokat, és a vesét fokozott vízkiválasztásra sarkallja. Akik hajlamosak a vesekőre, érdemes rendszeresen csalánteát fogyasztaniuk. Teája élénkítő hatású, sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Leveleiben találunk vitaminokat (béta-karotint, C-, B-, és K-vitamint), flavonoidokat, klorofillt, vasat, kalciumot és káliumot. Készítenek csalánfőzeléket is, ami magas vitamin-, ásványianyag- és fehérjetartalma miatt tápláló étel.

(forrás: Topor Erika, 2013. aug. 26., http://www.szepzold.hu/csalan_eszik_vagy_isszak)

Fűzfa, a természetes aszpirin

Ez szó szerint értendő, hiszen a 19. század elején a fűzfa kérgéből izolálták a szalicint, ami az aszpirin hatóanyagának az acetil-szalicilsavnak az előanyaga. Már az ókorban is használták láz-és fájdalomcsillapítóként. A fűzfakéreg szalicintartalma csak a vékonybélben szívódik fel, és utána a májban alakul át szalicilsavvá, emiatt hosszú idő telik el, mire hatni kezd, viszont emiatt nem bántja a gyomrot se. A fűzfateának fájdalomcsillapító hatása van, megfázás, influenza esetén nemcsak a lázat csillapítja, de a végtagfájdalmakat is enyhíti. Reumás panaszokat is enyhíthetünk fűzfateával vagy teakeverékével.

forrás: http://www.foodandwine.hu/2011/07/06/soska-spenot-rebarbara-es-az-oxalatok/

Sóska, spenót, rebarbara – és az oxalátok

Az oxalátok az oxálsav sói, a növényi anyagcsere melléktermékei. Számos növényben jelentős mennyiségben fordulnak elő: a spenót, a sóska, a rebarbara, a póréhagyma, a mángold, a cékla zöldje, vagy akár a petrezselyem. Nátrium- és káliumsói vízben oldhatók, míg a kalcium- *(nyelvújítás kori szóval „mészeny")* sója már nem. A vesekőként is gyakori kalcium-oxalát kristályok nem oldódnak fel, s ezért irritálják a száj és a bél nyálkahártyáját. Az oxálsav a spenót vastartalmával vas-oxalátot képez.

A vas-oxaláttal a növényben előforduló, és egyébként is meglehetősen nehezen felszívódó vas nagy része az emberi szervezet számára már felhasználhatatlanná válik. Így aztán az a gyakran emlegetett mondat, miszerint a spenótban „*sok a vas"*, nem állja meg a helyét. A spenót oxalásavtartalma ellenben már jelentős, átlagosan 750 mg/100 g.

(forrás: Csíki Sándor - 2011. július 06., http://www.foodandwine.hu/2011/07/06/soska-spenot-rebarbara-es-az-oxalatok/)

a) Soroljon fel három, a szövegben szereplő savat névvel és konstitúciós képlettel!

b) Miért savas a fenti savak vizes oldatának kémhatása? Az a) pontban megadott sav egyikének vizes oldatában lejátszódó folyamat felírásával válaszoljon!

c) Írjon egy-egy példát (név és képlet megadásával) az a) pontban felsorolt három sav sójára!

d) Sorolja fel – a szöveg alapján - a csalán, illetve a fűzfa anyagainak két-két jótékony hatását!

e) Milyen káros hatása lehet a spenótban található savnak (vagy sójának)? Írjon két példát!

10 pont	